



**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**3^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΕΜ:10871

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, ΑΕΜ:10647

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΑΕΜ: 10638

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφό μας Γιώργο Μάνο με ΑΕΜ: 10896, καθώς μας έφερε σε επαφή με την εταιρεία που εργάζεται OneSafe electrics & electronics μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε ξενάγηση-επεξήγηση σε ηλεκτρική εγκατάσταση ξενοδοχείου όπου τραβήχτηκαν και οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην αναφορά μας. Επιπρόσθετα, τους ευχαριστούμε για την σημαντική αρωγή και καθοδήγηση τους όσον αφορά το κομμάτι των οδεύσεων των αγωγών της εγκατάστασης του αλευρόμυλου με βάση την εμπειρία τους πάνω σε τέτοια ζητήματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3.1 Εισαγωγικά	4
3.2 Φορτία Χαμηλής Τάσης Αλευρόμυλου	4
3.3 Καλωδίωση από ΓΠΧΤ προς Υποπίνακες και φορτία	5
3.3.1 Χωροθέτηση ΓΠΧΤ και Υποπινάκων.....	5
3.3.2 Όδευση καλωδίων.....	9
3.3.3 Οδεύση Καλωδίων σε Ορόφους	9
3.3.4 Οδεύση Καλωδίων σε Απομακρυσμένα Κτήρια.....	10
3.4 Διαστασιολόγηση καλωδίων	10
3.4.1 Τύπος καλωδίων.....	10
3.4.2 Αναλυτική διαδικασία προσδιορισμού διατομής καλωδίων	11
3.4.3 Διαστασιολόγηση βάσει θερμικής αντοχής	12
3.4.4 Διαστασιολόγηση βάσει πτώσης τάσης	15
4. Βιβλιογραφία	23

3.1 Εισαγωγικά

Στο παρόν στάδιο της εργασίας γίνεται η διαστασιολόγηση των καλωδίων που θα συνδέουν τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) με τον επιμέρους εξοπλισμό. Ορίζονται το είδος, το πλήθος, η διατομή και η όδευση των καλωδίων και των αγωγών τους. Η διαστασιολόγηση γίνεται με βάση τις καλές πρακτικές που απαιτούν τα κείμενα πρότυπα (το παλαιό HD384 και το νέο 60364 πρότυπο του ΕΛΟΤ). Στη διαδικασία διαστασιολόγησης λαμβάνεται, ακόμη, μέριμνα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της εγκατάστασης των καλωδίων από τα συνεργεία. Τέλος, οι επιλογές που γίνονται αξιολογούνται από οικονομικής απόψεως.

Σημείωση: επισημαίνεται πως η διαστασιολόγηση γίνεται βάσει της Εγκατεστημένης Ισχύος και όχι βάσει της Συνολικής Συμφωνημένης Ισχύος. Δηλαδή, στους υπολογισμούς δεν λαμβάνεται υπόψη η μελλοντική αύξηση ισχύος που προβλέπεται να υλοποιηθεί στον αλευρόμυλο.

3.2 Φορτία Χαμηλής Τάσης Αλευρόμυλου

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας μας ενδιαφέρουν οι κινητήρες που βρίσκονται στο κτήριο του Μηχανουργείου – Ηλεκτροουργείου καθώς και αυτοί που βρίσκονται στον πέμπτο όροφο (Προκαθαρισμός) του κυρίως κτηρίου οπότε θα προσδιοριστούν μόνο οι προδιαγραφές των καλωδίων των φορτίων αυτών (Πίνακας 1).

α/α	Ονομασία Μηχανήματος	Ποσότητα	Ισχύς (kW)	P _{in,motor} (kW)	cos(φ)	In
25–30	Αυτόματος ογκομετρητής	6	1.1	1.466666667	0.81	2.613519737
31–32	Κόσκινο	2	5.5	6.547619048	0.85	11.11844006
33–34	Κανάλι αερισμού	2	7.5	8.720930233	0.85	14.80891593
250–252	Τόρνος	3	11	12.5	0.84	21.47880466
253–254	Δράπανο	2	4	4.819277108	0.8	8.695034175
255	Δράπανο	1	7.5	8.720930233	0.85	14.80891593
256	Πρέσσα	1	11	12.5	0.84	21.47880466
257	Πρέσσα	1	22	24.12280702	0.85	40.9626739
258	Ψαλίδι	1	4	4.819277108	0.8	8.695034175
259–262	Λειαντικός τροχός	4	2.2	2.784810127	0.82	4.901862428
263	Γερανογέφυρα	1	4	4.819277108	0.8	8.695034175

Πίνακας 1: Ονομαστικά Ρεύματα Φορτίων.

3.3 Καλωδίωση από ΓΠΧΤ προς Υποπίνακες και φορτία

3.3.1 Χωροθέτηση ΓΠΧΤ και Υποπινάκων

ΓΠΧΤ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ)

Ο ΓΠΧΤ του αλευρόμυλου θεωρούμε ότι έχει ύψος 2.5 μέτρα και τοποθετείται στο χώρο ΧΤ, πλησίον του χώρου του Μ/Σ. Αυτό είναι απαραίτητο, μεταξύ άλλων, για να περιοριστεί το μήκος των καλωδίων από τον Μ/Σ προς τον ΓΠΧΤ. Τα καλώδια αυτά εξυπηρετούν όλα τα φορτία της εγκατάστασης και συνεπώς είναι πολλά και πολύ "μεγάλα" σε διατομή. Αυτό εκτοξεύει το κόστος τους. Συνεπώς, το μήκος τους θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.



Εικόνα 1: Ενδεικτικός ΓΠΧΤ σε εγκατάσταση.

ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ

Αναφορικά με τη χρήση Υποπινάκων, σημειώνεται πως αυτή αποσκοπεί αφενός στη μείωση του κόστους αγοράς καλωδίων. Συγκεκριμένα, όταν τα φορτία βρίσκονται τοποθετημένα μακριά από τον ΓΠΧΤ, συμφέρει οικονομικά να εγκαθίσταται ένα "μεγάλο" καλώδιο αντί πολλών μικρών, το οποίο τροφοδοτεί έναν Υποπίνακα. Ο Υποπίνακας με τη σειρά του εξυπηρετεί γειτονικά του φορτία κάνοντας χρήση "μικρότερων" και "κοντότερων", πιο οικονομικών καλωδίων.

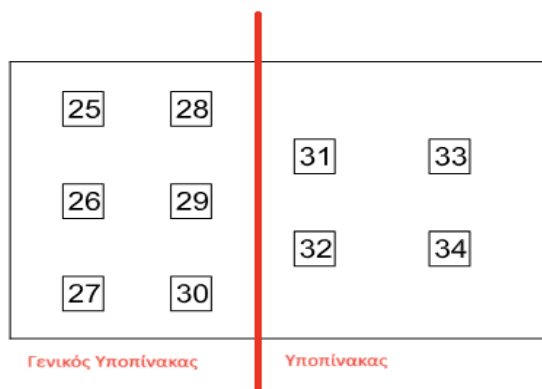
Αφετέρου δε, το σημείο της χωροθέτησης ενός Υποπίνακα δίνει τη δυνατότητα άμεσης απόξευξης φορτίων σε περιπτώσεις βλαβών, ατυχημάτων κτλ. (χωρίς να χρειάζεται ο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος να τρέξει μέχρι τον ΓΠΧΤ που μπορεί να βρίσκεται μακριά από το σημείο).

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα της χρήσης Υποπινάκων αίρονται προφανώς, όταν όλα τα φορτία βρίσκονται πολύ κοντά στον ΓΠΧΤ. Μάλιστα τότε η χρήση Υποπινάκων είναι αντιοικονομική, δεδομένου και του επιπρόσθετου κόστους του ερμάριου του εκάστοτε Υποπίνακα, του γενικού του διακόπτη αλλά και του μέσου ασφάλισής του στον ΓΠΧΤ (έναν ακόμη διακόπτη).

Συμπέρασμα: Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι ο κυρίως χώρος του αλευρόμυλου είναι αρκετά μεγάλος (διαστάσεις: $100 * 60 \text{ m}^2$) θα χρειαστεί να τοποθετηθεί ένας γενικός υποπίνακας ύψους 1.5 μέτρων καθώς και ένας υποπίνακας ύψους 1 μέτρου στον πέμπτο όροφο αυτής της εγκατάστασης (χώρος προκαθαρισμού) αφού εκεί υπάρχουν 10 κινητήρες που πρέπει να τροφοδοτηθούν με ηλεκτρικό ρεύμα. Συγκεκριμένα, θα γίνει διαχωρισμός των κινητήρων αυτών σε δύο ομάδες όπως φαίνεται παρακάτω στην Εικόνα 2. Η πρώτη ομάδα θα αποτελείται από 6 κινητήρες και ειδικότερα τους 25 – 30 που θα τροφοδοτηθούν από τον γενικό υποπίνακα ενώ η δεύτερη ομάδα θα αποτελείται από τους 4 υπόλοιπους κινητήρες και ειδικότερα τους 31 – 34 που θα τροφοδοτηθούν από τον υποπίνακα αυτού του ορόφου.

Ο υποπίνακας αυτός θα τροφοδοτείται από τον γενικό υποπίνακα του πέμπτου ορόφου ο οποίος με τη σειρά του θα τροφοδοτείται από τον ΓΠΧΤ που βρίσκεται στο ισόγειο της εγκατάστασης ΧΤ.

Κάτοψη Προκαθαρισμού



Εικόνα 2: διαχωρισμός των κινητήρων σε ομάδες στον χώρο του προκαθαρισμού.

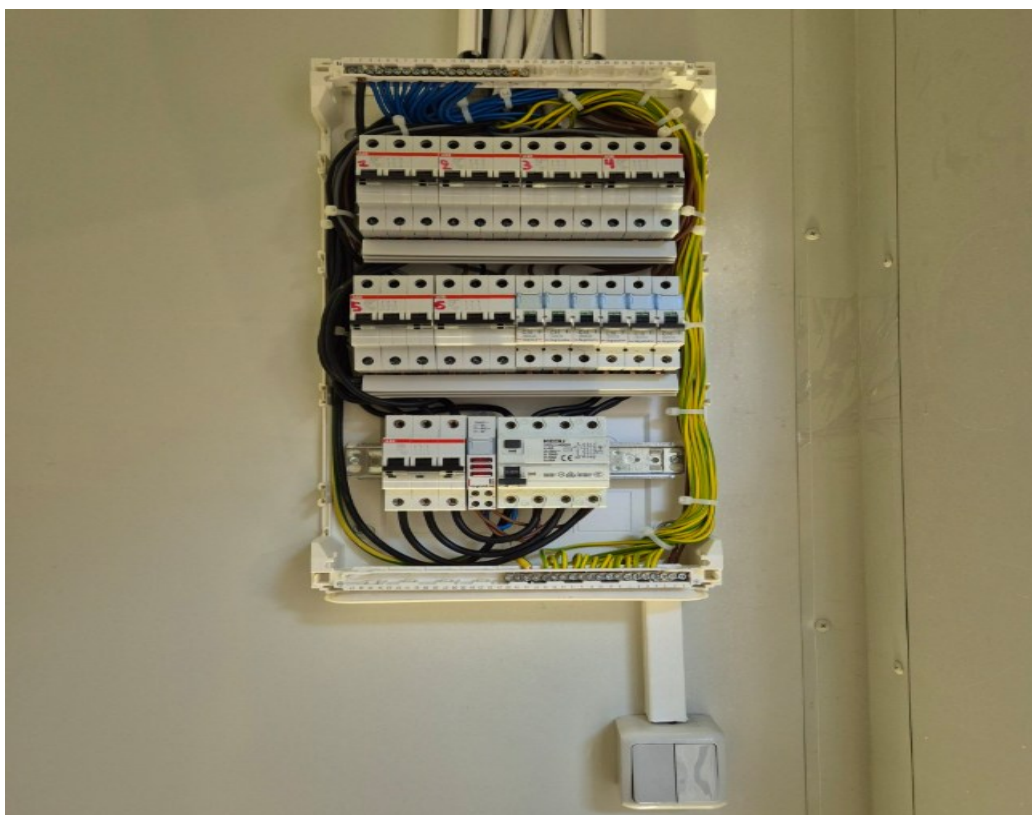
Ακόμη, ένας επιπλέον γενικός υποπίνακας θα τοποθετηθεί στο κτήριο του “Μηχανουργείου και Ηλεκτροουργείου” καθώς και εκεί βρίσκονται κινητήρες της εγκατάστασης που πρέπει να τροφοδοτηθούν με ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτός ο γενικός υποπίνακας θα τροφοδοτεί ένα μέρος των κινητήρων αυτούσιος και συγκεκριμένα την ομάδα των 9 κινητήρων που φαίνονται αριστερά της κόκκινης γραμμής στην Εικόνα 3 αλλά και έναν ακόμη υποπίνακα που αναλαμβάνει τις εκκρεμότητες τροφοδότησης των υπόλοιπων 5 κινητήρων που φαίνονται δεξιά της κόκκινης γραμμής στην Εικόνα 3. Τέλος, αν και η θέση του ΓΥΠ με τον υποπίνακα του Μηχανουργείου θα μπορούσαν να είναι αντίθετες σε σχέση με την εικόνα 3, ώστε να εξασφαλίσουμε πιο σύντομη σύνδεση του ΓΠΧΤ με τον ΓΥΠ αυτού του κτηρίου, αυτό αποφεύγεται καθώς προτιμάμε το καλώδιο με τη μεγαλύτερη διατομή να είναι μεταξύ ΓΠΧΤ και ΓΥΠ του μηχανουργείου και όχι μεταξύ ΓΥΠ και υποπίνακα του Μηχανουργείου. Αυτό συμβαίνει καθώς προτιμάται η τροφοδότηση των περισσότερων φορτίων να γίνεται από τον ΓΥΠ παρά από τον ΥΠ αποφεύγοντας έτσι την μεγαλύτερη διαστασιολογηση εντός του κτηρίου.

Αυτοί οι διαχωρισμοί που προαναφέρθηκαν γίνονται για βελτίωση της εποπτείας και αποτελεσματικότερο έλεγχο της λειτουργίας των κινητήρων της εγκατάστασης του αλευρόμυλου.



Κάτοψη Μηχανουργείου

Εικόνα 3: διαχωρισμός των κινητήρων σε ομάδες στον κτήριο του Ηλεκτροουργείου-Μηχανουργείου.



Εικόνα 4: ενδεικτικός “ανοιγμένος” υποπίνακας σε εγκατάσταση.

3.3.2 Όδευση καλωδίων

Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος όδευσης καλωδίων σε βιομηχανικούς χώρους είναι με τη χρήση διάτρητων μεταλλικών σχαρών. Αυτή η μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για την όδευση των καλωδίων Χ.Τ. του αλευρόμυλου. Η χρήση σχαρών προσφέρει:

- Ομοιόμορφη μηχανική στήριξη των καλωδίων καθ' όλη τη διαδρομή τους
- Μηχανική προστασία, λόγω του μεταλλικού σκελετού
- Επαρκή αερισμό
- Απρόσιτη όδευση - αποφυγή επαφής με μηχανήματα και προσωπικό



Εικόνα 5: Διάτρητες μεταλλικές σχάρες εγκατεστημένες στην οροφή βιομηχανικού χώρου.

Έπειτα και αφού γίνει τομή στη διάτρητη σχάρα τα καλώδια φτάνουν ως τους κινητήρες κάθετα μέσα από πλαστικό κανάλι σπιράλ.

3.3.3 Οδεύση Καλωδίων σε Ορόφους

Από τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) προβλέπεται η αναχώρηση καλωδίου αποτελούμενου από πέντε αγωγούς (3 φάσεις, ουδέτερος[N] και αγωγός προστασίας [PE]), το οποίο θα στηρίζεται σε μεταλλική σχάρα καλωδίων για την ασφαλή και οργανωμένη όδευσή του. Αρχικά, στο κτήριο της ΧΤ θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη στον τοίχο που το ενώνει με το κεντρικό κτήριο, με διατομή ίση με τη διατομή της σχάρας.

Στη συνέχεια, το καλώδιο θα τοποθετηθεί πάνω στη σχάρα, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη μηχανική επάρκεια κατά τη διέλευσή του. Η όδευση του καλωδίου ακολουθεί την προκαθορισμένη διαδρομή ευθείας γραμμής για λόγους ευχρηστίας, καθώς η μεγάλη διατομή του καλωδίου το καθιστά δύσκαμπτο, μέχρι το σημείο ανόδου προς τον επάνω όροφο. Εκεί θα δημιουργηθεί άνοιγμα στο ταβάνι, διαστάσεων ίδιων με το μήκος και το πλάτος της σχάρας σε κάθε όροφο. Η διάσταση αυτή επιλέγεται με την παραδοχή ότι σε περίπτωση σφάλματος ή ανάγκης αντικατάστασης/προσθήκης καλωδίου, ο τεχνικός να μπορεί να εργαστεί με ευκολία και χωρίς κίνδυνο να κοπεί κάποιο καλώδιο, διατηρώντας την απαιτούμενη ασφάλεια και επάρκεια της εγκατάστασης.

Μέσω αυτού του ανοίγματος, η σχάρα συνεχίζει την πορεία της προς τον πέμπτο όροφο του μύλου, όπου καταλήγει στον αντίστοιχο γενικό υποπίνακα που βρίσκεται στον χώρο του προκαθορισμού. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ορθή και αξιόπιστη τροφοδότηση του συστήματος.

3.3.4 Οδέυση Καλωδίων σε Απομακρυσμένα Κτήρια

Από τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) προβλέπεται η τροφοδότηση του απομακρυσμένου κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται τόσο το ηλεκτρουργείο όσο και το μηχανουργείο, μέσω καλωδίου πέντε αγωγών που οδεύει υπόγεια. Το καλώδιο τοποθετείται εντός τσιμεντοσωλήνα υψηλής μηχανικής αντοχής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του από εξωτερικές καταπονήσεις και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ακόμη σε περίπτωση έργων/ανασκαφών είναι εύκολος ο εντοπισμός του και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να κοπεί το καλώδιο. Η όδευση πραγματοποιείται σε καθορισμένο βάθος ενταφιασμού 0.7m και ακολουθεί προκαθορισμένη διαδρομή πάνω στην νοητή διαγώνιο που ενώνει το κτήριο ΧΤ με το Ηλεκτρουργείο-Μηχανουργείο, η επιλογή αυτή γίνεται υπό την παραδοχή ότι το καλώδιο είναι μεγάλης διατομής οπότε προτιμάται η διαδρομή να ακολουθεί ευθεία γραμμή λόγω της δυσκαμψίας του. Στο σημείο άφιξης προς το κτήριο, το καλώδιο εξέρχεται του τσιμεντοσωλήνα και οδηγείται στον γενικό υποπίνακα, ο οποίος συνδέεται με τον υποπίνακα του κτηρίου και μέσω αυτών πραγματοποιείται η ηλεκτρική τροφοδότηση του χώρου Ηλεκτρουργείου - Μηχανουργείου.

3.4 Διαστασιολόγηση καλωδίων

3.4.1 Τύπος καλωδίων

Αρχικά για το υλικό των αγωγών των καλωδίων επιλέγεται ο χαλκός (Εικόνα 6), καθώς έχει υψηλή αγωγιμότητα και οι ωμικές απώλειες κατά την λειτουργία του αλευρόμυλου θα είναι μειωμένες. Ο χαλκός είναι ακριβό υλικό όμως η επιλογή του από την πλευρά της ενεργειακής κατανάλωσης, θα οδηγήσει σε μικρότερο κόστος λειτουργίας.

Για το υλικό της μόνωσης των καλωδίων επιλέγεται το PVC (Εικόνα 7). Το PVC χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για μόνιμες εγκαταστάσεις κάτω από κανονικές συνθήκες, γιατί είναι φθηνό και ανθεκτικό από μηχανική και χημική άποψη. Το ίδιο υλικό επιλέγεται και για την μόνωση του μανδύα. Αναλυτικές πληροφορίες για την επιλογή των καλωδίων δίνονται παρακάτω στον πίνακα 2.

Είδος ηλεκτρικής γραμμής		Χρήση του κυκλώματος	Αγωγοί	
			Υλικό	Διατομή mm ²
Μόνιμες εγκαταστάσεις	Μονωμένοι αγωγοί ή καλώδια	Κυκλώματα ισχύος και φωτισμού	Χαλκός	1,5
			Αλουμίνιο	Σύμφωνα με το Πρότυπο καλωδίων IEC 60228 (10 mm ²) (βλέπε σημείωση 1)
		Κυκλώματα σηματοδότησης και ελέγχου	Χαλκός	0,5 (βλέπε σημείωση 2)
	Γυμνοί αγωγοί (χωρίς μόνωση)	Κυκλώματα ισχύος	Χαλκός	10
			Αλουμίνιο	16
		Κυκλώματα σηματοδότησης και ελέγχου	Χαλκός	4
Συνδέσεις με εύκαμπτους μονωμένους αγωγούς και καλώδια		Για συγκεκριμένη συσκευή	Χαλκός	Όπως προδιαγράφεται στο σχετικό πρότυπο IEC
		Για κάθε άλλη εφαρμογή		0,75 ^a
		Κυκλώματα εξαιρετικά χαμηλής τάσης για ειδικές εφαρμογές		0,75

Εικόνα 6

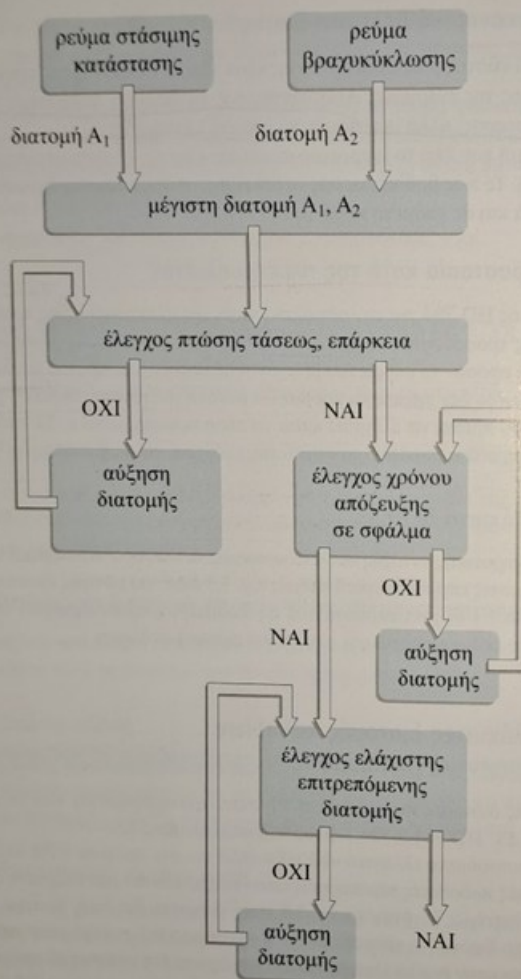
Μονωτικό	Κωδικός HD 361	Κωδικός VDE 0250	Συνεχώς επιτρεπόμενη θερμοκρασία [°C]	Παροδικά επιτρεπόμενη θερμοκρασία [°C]
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)	V	Y	70	170

Εικόνα 7

3.4.2 Αναλυτική διαδικασία προσδιορισμού διατομής καλωδίων

Για τον ακριβή προσδιορισμό της διατομής ενός καλωδίου θα πρέπει να ακολουθείται ο αλγόριθμος της εικόνας 8. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, χάριν απλότητας, ο προσδιορισμός γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν μόνο:

- το ρεύμα στάσιμης κατάστασης (θερμική αντοχή)
- την πτώση τάσης



Σχ. 7.1. Προσδιορισμός διατομής καλωδίων

Εικόνα 8: Αναλυτική μέθοδος προσδιορισμού διατομής καλωδίων.

3.4.3 Διαστασιολόγηση βάσει θερμικής αντοχής

Η διαδικασία διαστασιολόγησης ενός καλωδίου ξεκινά με τη διαστασιολόγησή του βάσει της θερμικής του αντοχής. Υπολογίζεται, με άλλα λόγια ποια θα πρέπει να είναι η ελάχιστη διατομή του, ώστε να μην υπερθερμαίνεται όταν διαρρέεται από ονομαστικό ρεύμα (I_n). Ο υπολογισμός αυτός για τα καλώδια Χ.Τ., στα πλαίσια αυτής της εργασίας, γίνεται σύμφωνα με το ΠΑΛΑΙΟ πρότυπο CENELEC HD384.5.523. Το πρότυπο ορίζει ως μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία στον αγωγό για καλώδια με μόνωση PVC τους 70°C.

Όλες οι οδεύσεις του αλευρόμυλου (πλην αυτής του ΓΠΧΤ του κυρίως κτηρίου του αλευρόμυλου με το κτήριο του Ηλεκτρουργείου - Μηχανουργείου) γίνονται εκτός εδάφους. Συγκεκριμένα, γίνονται εντός διάτρητων μεταλλικών σχαρών όπως εξηγήθηκε και πιο αναλυτικά παραπάνω.

Για τον υπολογισμό της ελάχιστης διατομής σε εγκαταστάσεις εκτός εδάφους, υπολογίζεται ένα "ρεύμα αναφοράς", I_0 , ως εξής:

$$I_0 = \frac{I}{f_{\theta} \cdot f_n} \quad (1)$$

όπου:

- I_0 : Το "ρεύμα αναφοράς" (είναι κανονικοποιημένο σε θερμοκρασία 30°C, για καλώδιο PVC και λαμβάνοντας υπόψιν το πλήθος των κυκλωμάτων)
- I : Το ρεύμα που προκύπτει από την ισχύ του φορτίου
- f_{θ} : ο συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος και υλικού καλωδίου
- f_n : Ο συντελεστής διόρθωσης πλήθους κυκλωμάτων

Σχόλιο: Η θερμοκρασία του καλωδίου καθορίζεται αποκλειστικά από το ρεύμα που το διαρρέει, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντός του και την εγγύτητά του σε άλλα καλώδια. Θεωρείται δεδομένο πως ΔΕΝ υπάρχει έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία (π.χ. από παράθυρα) ή σε άλλη πηγή θερμότητας.

Το ρεύμα I_0 συγκρίνεται με τις τιμές των Πινάκων 7.3a, 7.3b και 7.4 στις σελ. 213 - 215 του βιβλίου Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών. Έτσι καθορίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη διατομή.

Συντελεστής f_{θ} :

Δεδομένου ότι στα δεδομένα της εργασίας δηλώνεται πως η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 40°C, από τον Πίνακα 7.5 στην σελ. 216 του βιβλίου Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών για μόνωση PVC είναι:

$$f_{\theta} = 0.87$$

Συντελεστής f_n :

Για την επιλογή του συντελεστή f_n σύμφωνα με τον πίνακα 7.7 στην σελ.218 για οριζόντιους διάτρητους φορείς καλωδίων που βρίσκονται σε επαφή και για τον όροφο του προκαθαρισμού και για την πρώτη ομάδα κινητήρων (25 – 30) επιλέγεται η τιμή 0.76 αφού το πλήθος φορέων είναι 1 μιας και έχουμε μια σχάρα και το πλήθος των καλωδίων είναι 6 αφού η πρώτη ομάδα αποτελείται από 6 κινητήρες. Το καλώδιο που συνδέει τον γενικό υποπίνακα με τον υποπίνακα του ορόφου είναι μόνο του, άρα επιλέγεται $f_n = 1$. Για την δεύτερη ομάδα κινητήρων (31 – 34) επιλέγεται η τιμή 0.79 αφού το πλήθος φορέων είναι 1 μιας και έχουμε μια σχάρα και το πλήθος των καλωδίων είναι 4 αφού η δεύτερη ομάδα αποτελείται από 4 κινητήρες.

Όσον αφορά το μηχανουργείο, το καλώδιο μεταξύ του ΓΠΧΤ και του αντίστοιχου γενικού υποπίνακα, εφόσον στην όδευση υπάρχει μόνο ένα καλώδιο, είναι $f_i = 1$. Για 40° C ο συντελεστής διόρθωσης για θερμοκρασία εδάφους είναι $f_\theta = 0,77$. Τέλος θεωρούμε ειδική θερμική αντίσταση να είναι 2.5 (K*m)/W, οπότε ο συντελεστής διόρθωσης f_c λαμβάνεται υπό την παραπάνω παραδοχή ίσος με την μονάδα οπότε παραλείπεται για λόγους απλότητας στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2).

Για τον υπολογισμό της ελάχιστης διατομής σε εγκαταστάσεις εντός εδάφους, υπολογίζεται ένα "ρεύμα αναφοράς", I_0 , ως εξής:

$$I_0 = \frac{I}{f_\theta * f_c * f_i} \quad (2)$$

όπου :

- I_0 : είναι η ένταση αναφοράς η οποία διαρρέει συνεχώς τους αγωγούς
- I : Το ρεύμα που προκύπτει από την ισχύ του φορτίου
- f_θ : ο συντελεστής εξαρτώμενος από τη θερμοκρασία του εδάφους
- f_i : Ο συντελεστής εξαρτώμενος από το πλήθος των συστημάτων που γειτνιάζουν
- f_c : συντελεστής εξαρτώμενος από την ειδική αγωγιμότητα του εδάφους

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο γενικός υποπίνακας του μηχανουργείου τροφοδοτεί 9 μηχανές των οποίων τα καλώδια, έστω στην αρχή, έχουν την ίδια όδευση, άρα προκύπτει $f_n = 0.73$. Το καλώδιο από τον γενικό υποπίνακα για τον υποπίνακα είναι μόνο του, άρα επίσης $f_n = 1$ και τέλος ο υποπίνακας τροφοδοτεί 5 μηχανές άρα μέσω γραμμικής παρεμβολής και στρογγυλοποίησης στην “ασφαλή” μεριά, προκύπτει ότι $f_n = 0.77$.

Μετά τον υπολογισμό του ρεύματος αναφοράς, I_0 , προκύπτουν με βάση τον Πίνακα 7.4 στην σελ.215 του βιβλίου Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών οι ελάχιστες απαιτούμενες διατομές (για τριπολικά καλώδια) εκάστου καλωδίου, οι οποίες και υιοθετούνται ως οι διατομές των καλωδίων που θα τοποθετηθούν στην εγκατάσταση. Το ρεύμα αναφοράς I_0 για το θερμικό όριο καθώς και οι ελάχιστες διατομές των καλωδίων φαίνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα 2.

Καλώδια	Πλήθος καλωδίων	Fθ	Fn/Fi	In (ανα καλώδιο)	Iθερ (ανα καλώδιο)	Διατομή (mm ²)	Σχόλια (Είδος καλωδίου)
ΓΠΧΤ - ΓΥΠ Μηχανουργείου	1	0.77	1	196.30	254.94	120	1 πενταπολικό (L1,L2.L3,ουδέτερος,PE) Εξωτερικού Χώρου
ΓΥΠ Μηχανουργείου - Υποπίνακα Μηχανουργείου	1	0.87	1	54.96	63.17	16	1 πενταπολικό (L1,L2.L3,N,PE)
ΓΥΠ Μηχανουργείου - 250,251,256	3	0.87	0.73	21.48	33.82	4	1 τετραπολικό (L1,L2.L3,PE)
ΓΥΠ Μηχανουργείου - 253, 254, 258	3	0.87	0.73	8.70	13.70	1.5	1 τετραπολικό (L1,L2.L3,PE)
ΓΥΠ Μηχανουργείου - 257	1	0.87	0.73	40.96	64.49	16	1 τετραπολικό (L1,L2.L3,PE)
ΓΥΠ Μηχανουργείου - 259,260	2	0.87	0.73	4.90	7.72	1.5	1 τετραπολικό (L1,L2.L3,PE)
ΥΠ Μηχανουργείου -252	1	0.87	0.77	21.48	32.06	4	1 τετραπολικό (L1,L2.L3,PE)
ΥΠ Μηχανουργείου - 255	1	0.87	0.77	14.81	22.11	2.5	1 τετραπολικό (L1,L2.L3,PE)
ΥΠ Μηχανουργείου - 261,262	2	0.87	0.77	4.90	7.31	1.5	1 τετραπολικό (L1,L2.L3,PE)
ΥΠ Μηχανουργείου -263	1	0.87	0.77	8.70	12.99	1.5	1 τετραπολικό (L1,L2.L3,PE)
ΓΠΧΤ - ΓΥΠ Προκαθαρισμού	1	0.87	1	67.78	77.91	16	1 πενταπολικό (L1,L2.L3,N,PE)
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - ΥΠ Προκαθαρισμού	1	0.87	1	52.07	59.85	10	1 πενταπολικό (L1,L2,L3,N,PE)
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - 25-30	6	0.87	0.76	2.61	3.95	1.5	1 τετραπολικό (L1,L2.L3,PE)
ΥΠ Προκαθαρισμού - 31,32	2	0.87	0.79	11.12	16.18	1.5	1 τετραπολικό (L1,L2.L3,PE)
ΥΠ Προκαθαρισμού - 33,34	2	0.87	0.79	14.80	21.53	2.5	1 τετραπολικό (L1,L2.L3,PE)

Πίνακας 2: Υπολογισμός "ρεύματος αναφοράς", I₀, και προσδιορισμός της διατομής των καλωδίων της εγκατάστασης βάσει θερμικής αντοχής.

3.4.4 Διαστασιολόγηση βάσει πτώσης τάσης

Αφού ένα καλώδιο διαστασιολογηθεί ως προς τη θερμική του αντοχή, θα πρέπει να διαστασιολογηθεί επιπρόσθετα με βάση την επιτρεπόμενη πτώση τάσης επάνω του. Για τη διαστασιολόγηση βάσει πτώσης τάσης θα χρησιμοποιηθεί το ΝΕΟ πρότυπο, ΕΛΟΤ 6036432, καθώς η εφαρμογή του είναι απλούστερη από αυτή του παλαιού προτύπου HD384.5.523. Σύμφωνα με το πρότυπο, η πτώση τάσης μεταξύ της αρχής της εγκατάστασης (πλευρά Χ.Τ. του Μ/Σ) και κάθε σημείου υπό φορτίο δεν θα πρέπει να

είναι μεγαλύτερη από 5%. Δεδομένου ότι θα υπάρχει κάποια πτώση τάσης στα καλώδια μεταξύ ΓΠΧΤ και Μ/Σ, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα απαιτηθεί η πτώση τάσης κατά μήκος ενός καλωδίου από τον ΓΠΧΤ προς ένα φορτίο να **μην** είναι μεγαλύτερη από 4%.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Η πτώση τάσης ηλεκτρικής γραμμής μπορεί να προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνάρτηση:

$$u = b (\rho_1 (L / S) \cos\varphi + \lambda L \sin\varphi) \cdot I_B \quad (3)$$

και εκφρασμένη σε ποσοστό:

$$\Delta u = 100 \frac{u}{U_0} [\%] \quad (4)$$

όπου:

- u : Η πτώση τάσης
- Δu : Η πτώση τάσης ως ποσοστό %
- U_0 : Η τάση μεταξύ φάσης και ουδετέρου (σε V)
- b : Συντελεστής, ίσος με 1 για τριφασικά κυκλώματα
- ρ_1 : Ειδική αντίσταση σε κανονική λειτουργία, ίση με 0,0225 ($\Omega \cdot \text{mm}^2$) / m για το χαλκό
- L : Το μήκος της ηλεκτρικής γραμμής (στο λογισμικό Autocad έχει επισημανθεί με το “dimension” τα πλάτη των υποπινάκων με τα οποία έγιναν οι μετρήσεις για την απόσταση των καλωδίων)
- S : Η διατομή των αγωγών (σε mm^2)
- $\cos\varphi$: Ο συντελεστής ισχύος
- λ : Η αντίσταση ανά μονάδα μήκους των αγωγών, όπου ελλείψη περισσότερων στοιχείων λαμβάνεται ίση με 0,08 mΩ/m
- I_B : Το ονομαστικό ρεύμα (σε A) [ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι το "ρεύμα αναφοράς" I_0]

	In	Ιθερμ	L	cosφ	sinφ	U ₀	S	Δυ	ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ %	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ	ΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ %
κινητήρας 250	21.48	33.82	14	0.84	0.54	230	4	1.43	0.62	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - 250	1.82
κινητήρας 251	21.48	33.82	47.5	0.84	0.54	230	4	4.86	2.12	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - 251	3.31
κινητήρας 252	21.48	32.06	23.5	0.84	0.54	230	4	2.41	1.05	ΓΠΧΤ - ΥΠ - 252	2.90
κινητήρας 253	8.7	13.7	21.5	0.8	0.6	230	1.5	2.25	0.98	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - 253	2.17
κινητήρας 254	8.7	13.7	39.5	0.8	0.6	230	1.5	4.14	1.80	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - 254	2.99
κινητήρας 255	14.8	22.11	46.5	0.85	0.53	230	2.5	5.29	2.30	ΓΠΧΤ - ΥΠ - 255	4.06
κινητήρας 256	21.48	33.82	31.5	0.84	0.54	230	4	3.23	1.40	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - 256	2.60
κινητήρας 257	40.96	64.49	58.5	0.85	0.53	230	16	2.97	1.29	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - 257	2.48
κινητήρας 258	8.69	13.7	37.5	0.8	0.6	230	1.5	3.93	1.71	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - 258	2.90
κινητήρας 259	4.9	7.72	44.5	0.82	0.57	230	1.5	2.69	1.17	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - 259	2.36
κινητήρας 260	4.9	7.72	14.5	0.82	0.57	230	1.5	0.88	0.38	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - 260	1.57
κινητήρας 261	4.9	7.31	27.5	0.82	0.57	230	1.5	1.66	0.72	ΓΠΧΤ - ΥΠ - 261	2.48
κινητήρας 262	4.9	7.31	35	0.82	0.57	230	1.5	2.12	0.92	ΓΠΧΤ - ΥΠ - 262	2.68
κινητήρας 263	8.7	12.99	17.5	0.8	0.6	230	1.5	1.83	0.80	ΓΠΧΤ - ΥΠ - 263	2.55
ΓΠΧΤ - ΓΥΠ Μηχανουργείου	196.3	254.94	70	0.83	0.55	230	95	3.31	1.44	-	-
ΓΥΠ Μηχανουργείου - Υποπίνακα Μηχανουργείου	54.96	63.17	19	0.85	0.53	230	16	1.29	0.56	-	-

Πίνακας 3: αρχικός προσδιορισμός της διατομής των καλωδίων του κτηρίου του Ηλεκτρουργείου-Μηχανουργείου βάσει της πτώσης τάσης. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται οι κινητήρες που τροφοδοτούνται από τον υποπίνακα του κτηρίου ενώ με μπλε χρώμα απεικονίζονται οι κινητήρες που τροφοδοτούνται από τον γενικό υποπίνακα του κτηρίου.

	In	Ιθερμ	L	cosφ	sinφ	U _o	S	Δυ	ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ %	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ	ΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ %
κινητήρας 250	21.48	33.82	14	0.84	0.54	230	4	1.43	0.62	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ -250	1.82
κινητήρας 251	21.48	33.82	47.5	0.84	0.54	230	4	4.86	2.12	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ -251	3.31
κινητήρας 252	21.48	32.06	23.5	0.84	0.54	230	4	2.41	1.05	ΓΠΧΤ - ΥΠ - 252	2.90
κινητήρας 253	8.7	13.7	21.5	0.8	0.6	230	1.5	2.25	0.98	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ -253	2.17
κινητήρας 254	8.7	13.7	39.5	0.8	0.6	230	1.5	4.14	1.80	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ -254	2.99
κινητήρας 255	14.8	22.11	46.5	0.85	0.53	230	4	3.32	1.44	ΓΠΧΤ - ΥΠ - 255	3.20
κινητήρας 256	21.48	33.82	31.5	0.84	0.54	230	4	3.23	1.40	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ -256	2.60
κινητήρας 257	40.96	64.49	58.5	0.85	0.53	230	16	2.97	1.29	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ -257	2.48
κινητήρας 258	8.69	13.7	37.5	0.8	0.6	230	1.5	3.93	1.71	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ -258	2.90
κινητήρας 259	4.9	7.72	44.5	0.82	0.57	230	1.5	2.69	1.17	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ -259	2.36
κινητήρας 260	4.9	7.72	14.5	0.82	0.57	230	1.5	0.88	0.38	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ -260	1.57
κινητήρας 261	4.9	7.31	27.5	0.82	0.57	230	1.5	1.66	0.72	ΓΠΧΤ - ΥΠ - 261	2.48
κινητήρας 262	4.9	7.31	35	0.82	0.57	230	1.5	2.12	0.92	ΓΠΧΤ - ΥΠ - 262	2.68
κινητήρας 263	8.7	12.99	17.5	0.8	0.6	230	1.5	1.83	0.80	ΓΠΧΤ - ΥΠ - 263	2.55
ΓΠΧΤ - ΓΥΠ Μηχανουργείου	196.3	254.94	70	0.83	0.55	230	95	3.31	1.44	-	-
ΓΥΠ Μηχανουργείου - Υποπίνακα Μηχανουργείου	54.96	63.17	19	0.85	0.53	230	16	1.29	0.56	-	-

Πίνακας 4: τελικός προσδιορισμός της διατομής των καλωδίων του κτηρίου του Ηλεκτρουργείου-Μηχανουργείου βάσει της πτώσης τάσης. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται οι κινητήρες που τροφοδοτούνται από τον υποπίνακα του κτηρίου ενώ με μπλε χρώμα απεικονίζονται οι κινητήρες που τροφοδοτούνται από τον γενικό υποπίνακα του κτηρίου.

	In	Ιθερμ	L	cosφ	sinφ	U ₀	S	Δυ	ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ (%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ	ΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ (%)
ΓΠΧΤ - ΓΥΠ Προκαθαρισμού	67.78	77.91	14.5	0.84	0.54	230	16	1.20	0.52	-	-
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - ΥΠ Προκαθαρισμού	52.07	59.85	43.5	0.83	0.55	230	10	4.33	1.88	-	-
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 25	2.61	3.95	57.3	0.81	0.59	230	1.5	1.82	0.79	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 25	1.32
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 26	2.61	3.95	37.3	0.81	0.59	230	1.5	1.19	0.52	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 26	1.04
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 27	2.61	3.95	17.3	0.81	0.59	230	1.5	0.55	0.24	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 27	0.76
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 28	2.61	3.95	57.3	0.81	0.59	230	1.5	1.83	0.79	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 28	1.32
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 29	2.61	3.95	37.3	0.81	0.59	230	1.5	1.19	0.52	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 29	1.04
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 30	2.61	3.95	17.3	0.81	0.59	230	1.5	0.55	0.24	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 30	0.76
ΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 31	11.12	16.18	50	0.85	0.53	230	1.5	7.11	3.09	ΓΠΧΤ - ΥΠ - κινητήρας 31	5.50
ΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 32	11.12	16.18	29.7	0.85	0.53	230	1.5	4.22	1.84	ΓΠΧΤ - ΥΠ - κινητήρας 32	4.24
ΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 33	14.81	21.53	50	0.85	0.53	230	2.5	5.70	2.48	ΓΠΧΤ - ΥΠ - κινητήρας 33	4.88
ΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 34	14.81	21.53	29.7	0.85	0.53	230	2.5	3.38	1.47	ΓΠΧΤ - ΥΠ - κινητήρας 34	3.88

Πίνακας 5: αρχικός προσδιορισμός της διατομής των καλωδίων του χώρου του Προκαθαρισμού βάσει της πτώσης τάσης.

	In	Ιθερμ	L	cosφ	sinφ	Uo	S	Δυ	ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ (%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ	ΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ (%)
ΓΠΧΤ - ΓΥΠ Προκαθαρισμού	67.78	77.91	14.5	0.84	0.54	230	16	1.20	0.52	-	-
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - ΥΠ Προκαθαρισμού	52.07	59.85	43.5	0.83	0.55	230	10	4.33	1.88	-	-
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 25	2.61	3.95	57.3	0.81	0.59	230	1.5	1.82	0.79	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 25	1.32
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 26	2.61	3.95	37.3	0.81	0.59	230	1.5	1.19	0.52	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 26	1.04
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 27	2.61	3.95	17.3	0.81	0.59	230	1.5	0.55	0.24	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 27	0.76
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 28	2.61	3.95	57.3	0.81	0.59	230	1.5	1.83	0.79	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 28	1.32
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 29	2.61	3.95	37.3	0.81	0.59	230	1.5	1.19	0.52	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 29	1.04
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 30	2.61	3.95	17.3	0.81	0.59	230	1.5	0.55	0.24	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 30	0.76
ΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 31	11.12	16.18	50	0.85	0.53	230	2.5	4.28	1.86	ΓΠΧΤ - ΥΠ - κινητήρας 31	4.27
ΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 32	11.12	16.18	29.7	0.85	0.53	230	2.5	2.54	1.10	ΓΠΧΤ - ΥΠ - κινητήρας 32	3.51
ΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 33	14.81	21.53	50	0.85	0.53	230	4	3.57	1.55	ΓΠΧΤ - ΥΠ - κινητήρας 33	3.96
ΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 34	14.81	21.53	29.7	0.85	0.53	230	2.5	3.38	1.47	ΓΠΧΤ - ΥΠ - κινητήρας 34	3.88

Πίνακας 6: επόμενος προσδιορισμός της διατομής των καλωδίων του χώρου του Προκαθαρισμού βάσει της πτώσης τάσης.

	In	Iθερμ	L	cosφ	sinφ	U ₀	S	Δυ	ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ (%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ	ΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ (%)
ΓΠΧΤ - ΓΥΠ Προκαθαρισμού	67.78	77.91	14.5	0.84	0.54	230	16	1.20	0.52	-	-
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - ΥΠ Προκαθαρισμού	52.07	59.85	43.5	0.83	0.55	230	10	4.33	1.88	-	-
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 25	2.61	3.95	57.3	0.81	0.59	230	1.5	1.82	0.79	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 25	1.32
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 26	2.61	3.95	37.3	0.81	0.59	230	1.5	1.19	0.52	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 26	1.04
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 27	2.61	3.95	17.3	0.81	0.59	230	1.5	0.55	0.24	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 27	0.76
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 28	2.61	3.95	57.3	0.81	0.59	230	1.5	1.83	0.79	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 28	1.32
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 29	2.61	3.95	37.3	0.81	0.59	230	1.5	1.19	0.52	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 29	1.04
ΓΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 30	2.61	3.95	17.3	0.81	0.59	230	1.5	0.55	0.24	ΓΠΧΤ - ΓΥΠ - κινητήρας 30	0.76
ΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 31	11.12	16.18	50	0.85	0.53	230	4	2.68	1.17	ΓΠΧΤ - ΥΠ - κινητήρας 31	3.57
ΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 32	11.12	16.18	29.7	0.85	0.53	230	2.5	2.54	1.10	ΓΠΧΤ - ΥΠ - κινητήρας 32	3.51
ΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 33	14.81	21.53	50	0.85	0.53	230	4	3.57	1.55	ΓΠΧΤ - ΥΠ - κινητήρας 33	3.96
ΥΠ Προκαθαρισμού - κινητήρας 34	14.81	21.53	29.7	0.85	0.53	230	2.5	3.38	1.47	ΓΠΧΤ - ΥΠ - κινητήρας 34	3.88

Πίνακας 7: τελικός προσδιορισμός της διατομής των καλωδίων του χώρου του Προκαθαρισμού βάσει της πτώσης τάσης.

Παρατήρηση: Στους παραπάνω πίνακες 3,4,5,6 και 7 για όλες τις περιπτώσεις θεωρούμε ότι το $\rho = 0,0225 \text{ (}\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}\text{)}$ και το $\lambda = 0,08 \text{ m}\Omega/\text{m}$.

Στον παραπάνω πίνακα 3 η μόνη αλλαγή που χρειάστηκε να γίνει προκειμένου η πτώσης τάσης να βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων ήταν η αύξηση της διατομής του καλωδίου του κινητήρα 255. Συγκεκριμένα, η διατομή του αυξήθηκε από την τιμή 2.5 mm^2 που ήταν αρχικά (πίνακας 3) στην τιμή 4 mm^2 (πίνακας 4) ώστε η ολική πτώση τάσης να πέσει από το 4.06 % (πίνακας 3) στο 3.20 % (πίνακας 4). Έτσι, οι ολικές πτώσεις τάσεις από τον ΓΠΧΤ μέχρι τον εκάστοτε κινητήρα στο χώρο του Ηλεκτρουργείου - Μηχανουργείου είναι εντός των επιτρεπτών ορίων ($\leq 4 \%$) και μαζί με τις τελικές διατομές απεικονίζονται στον πίνακα 4.

Στον παραπάνω πίνακα 5 οι αλλαγές που χρειάστηκαν να γίνουν προκειμένου η πτώσης τάσης να βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων ήταν η αύξηση της διατομής των καλωδίων των κινητήρων 31,32,33. Συγκεκριμένα, οι διατομές τους αυξήθηκαν από την τιμή 1.5 mm^2 που ήταν αρχικά για τους 31 και 32 (πίνακας 5) και την τιμή 2.5 mm^2 που ήταν αρχικά για τον 33 (πίνακας 5) στην τιμή 2.5 mm^2 για τους 31 και 32 και 4 mm^2 για τον 33 (πίνακας 6) ώστε η ολική πτώση τάσης να πέσει από τις τιμές 5.50 %, 4.24 % και 4.88 % (πίνακας 5) στις τιμές 4.27%, 3.51% και 3.96% αντίστοιχα (πίνακας 6). Έτσι, οι ολικές πτώσεις τάσεις για τους κινητήρες 32 και 33 από τον ΓΠΧΤ μέχρι τον εκάστοτε κινητήρα στο χώρο του Προκαθαρισμού είναι εντός των επιτρεπτών ορίων ($\leq 4 \%$). Παρόλα αυτά, εξακολουθεί η ολική πτώση τάσης του κινητήρα 31 να βρίσκεται εκτός των επιτρεπτών ορίων τάσης οπότε προχωράμε σε εκ νέου διαστασιολόγηση της διατομής του.

Στον παραπάνω πίνακα 6 η μόνη αλλαγή που χρειάστηκε να γίνει προκειμένου η πτώσης τάσης να βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων ήταν η αύξηση της διατομής του καλωδίου του κινητήρα 31. Συγκεκριμένα, η διατομή του αυξήθηκε από την τιμή 2.5 mm^2 που ήταν αρχικά (πίνακας 6) στην τιμή 4 mm^2 (πίνακας 7) ώστε η ολική πτώση τάσης να πέσει από το 4.27 % (πίνακας 6) στο 3.57 % (πίνακας 7). Έτσι, οι ολικές πτώσεις τάσεις από τον ΓΠΧΤ μέχρι τον εκάστοτε κινητήρα στο χώρο του Προκαθαρισμού είναι εντός των επιτρεπτών ορίων ($\leq 4 \%$) και μαζί με όλες τις τελικές διατομές απεικονίζονται στον πίνακα 7.

4. Βιβλιογραφία

- Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, Πέτρος Ντοκόπουλος, Εδόσεις: Ζήτη.
- Σημειώσεις μαθήματος Ειδικά Κεφάλαια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας που υπάρχουν στο e-learning.